

ARQUITECTURA DE REDES

2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2012– 2013

Página 1 de 3

Práctica 2

Nivel de enlace. Protocolos ARQ

Objetivo

Conocer mediante la simulación los aspectos más interesantes del nivel de enlace en las redes de computadores. Observar el comportamiento de los distintos protocolos ARQ. Determinar el rendimiento de cada uno. Comprobar cómo influyen determinados parámetros en el rendimiento.

Material

Para la realización de la presenta práctica se utilizará el simulador SimARQ, disponible para su descarga en Moodle.

Parámetros comunes para las simulaciones

Las simulaciones que se proponen tienen en común los siguientes parámetros:

Tamaño total de información	100000 bytes	Distancia (m)	150
Longitud de trama <i>que se divide</i>	406	Intervalo de expiración <i>tiempo límite</i>	Variable
Longitud de cabecera	6	Probabilidad de error de bit <i>en tanto por 1</i>	Variable
Longitud de ACK/RR <i>comunicación entre tramas</i>	10	Bits para número de secuencia de tramas	7
Velocidad de transmisión <i>capacidad del canal</i>	9600	Tamaño de ventana	Variable
Velocidad de propagación	200000000	Tiempo de procesamiento <i>(despreciable) tiempo que tarda un nodo en hacer división y dar respuesta</i>	No

Ejercicio 1

Realizar una simulación del protocolo ARQ con parada y espera y justificar el comportamiento de la misma en base al gráfico generado.

Simulación → Parada y espera

Intervalo de expiración	0,5
Probabilidad de error de bit	5E-5

Ejercicio 2

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con parada y espera, variando el intervalo de expiración, y realizar un análisis de los resultados mediante un diagrama de líneas que represente la velocidad efectiva (eje Y) frente al intervalo de expiración (eje X). Extraer conclusiones del gráfico obtenido.

Intervalo de expiración	0.5, 1, 2, 5 y 10
Probabilidad de error de bit	5e-5

ARQUITECTURA DE REDES

2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2012 – 2013

Página 2 de 3

Práctica 2

Nivel de enlace. Protocolos ARQ

Ejercicio 3

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con parada y espera, variando la probabilidad de error de bit, y realizar un análisis de los resultados mediante un diagrama de líneas que represente la velocidad efectiva (eje Y) frente a la probabilidad de error de trama (eje X). Extraer conclusiones del gráfico obtenido.

Intervalo de expiración	0.5
Probabilidad de error de bit	1e-8, 1e-7, 1e-6, 1e-5, 1e-4

Aumenta el error y disminuye la velocidad efectiva

Ejercicio 4

Realizar una simulación del protocolo ARQ con vuelta atrás y justificar el comportamiento de la misma en base al gráfico generado.

Intervalo de expiración	7
Probabilidad de error de bit	1e-5
Tamaño de ventana	3

Ejercicio 5

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con vuelta atrás, variando el tamaño de ventana, y realizar un análisis de los resultados mediante un diagrama de líneas que represente la velocidad efectiva (eje Y) frente al tamaño de ventana (eje X). Extraer conclusiones del gráfico obtenido.

Intervalo de expiración	7
Probabilidad de error de bit	1e-5
Tamaño de ventana	3, 6, 10, 15 y 20

Ejercicio 6

Realizar una simulación del protocolo ARQ con rechazo selectivo y justificar el comportamiento de la misma en base al gráfico generado.

Intervalo de expiración	7
Probabilidad de error de bit	1e-5
Tamaño de ventana	3

Ejercicio 7

Realizar cinco simulaciones del protocolo ARQ con rechazo selectivo, variando el tamaño de ventana. Efectuar un análisis de resultados, tomando como conjunto de simulaciones tanto las realizadas en este ejercicio como las realizadas en el ejercicio 5. Utilizar un diagrama de columnas que represente la velocidad efectiva y el número de confirmaciones. Analizar comparativamente la velocidad efectiva alcanzada en las simulaciones de vuelta atrás frente a las de rechazo selectivo. Analizar el efecto del aumento del tamaño de

ARQUITECTURA DE REDES

2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2012 – 2013

Página 3 de 3

Práctica 2

Nivel de enlace. Protocolos ARQ

ventana sobre la velocidad efectiva. Finalmente, extraer conclusiones sobre la incidencia del aumento del tamaño de ventana sobre el número de confirmaciones generado.

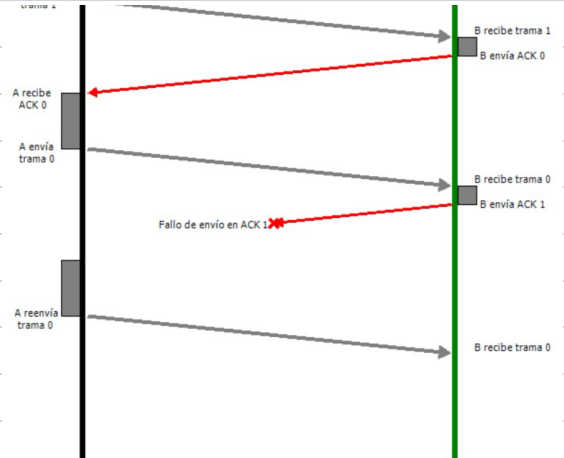
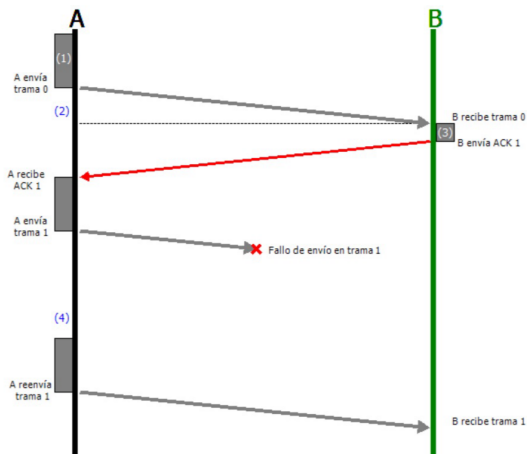
Intervalo de expiración	7
Probabilidad de error de bit	1e-5
Tamaño de ventana	3, 6, 10, 15 y 20

Parada y espera

Su demostración solo necesita un bit

Hasta que no confirma la llegada no envía la siguiente

Si no hay confirmación vuelve a enviar (Da igual error en envío o confirmación)



1.

Nueva simulación: Parada y espera

Nombre: e1-05

Descripción: Ejercicio 1
Intervalo expiración: 0.5
Probabilidad de error de bit 5E-05

Simular

Cancelar

Abir ...

Parámetros

Tamaño total información (bytes): 100000

Longitud de trama (bytes): 406

Longitud de cabecera (bytes): 6

Velocidad de transmisión (bps): 9600

Velocidad propagación (m/s): 200000000

Distancia (m): 150

Intervalo de expiración (s): 0.5

Probabilidad error de bit (BER): 5E-05

ACK

Longitud de ACK (bytes): 10

Tiempo de procesamiento

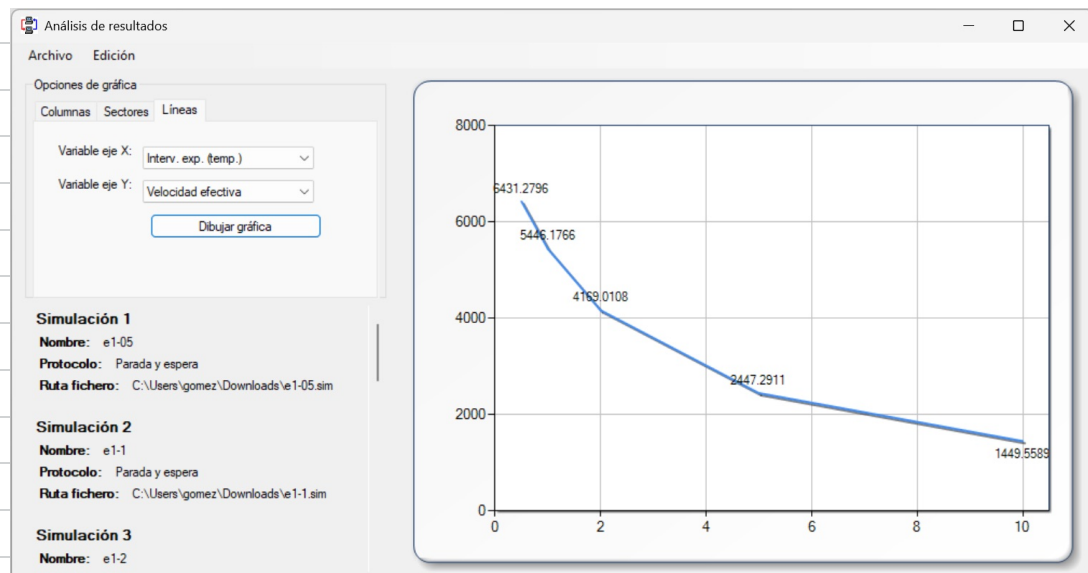
☐ Si

☒ No

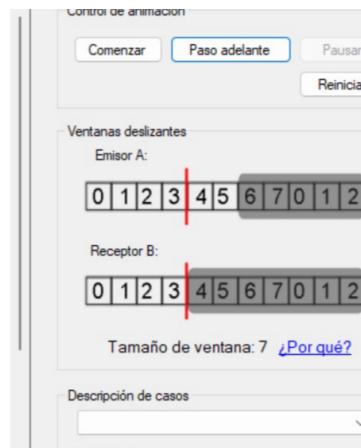
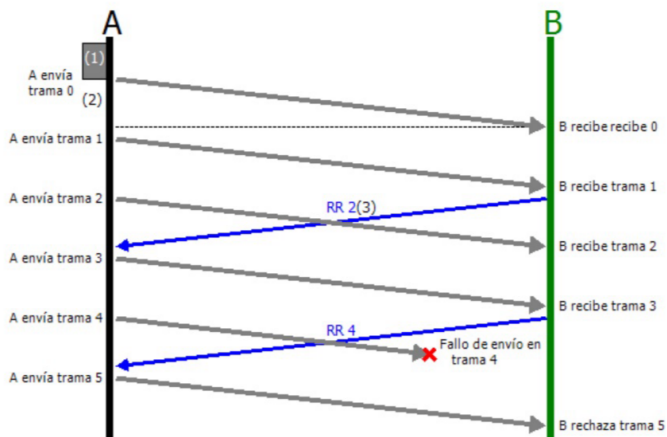
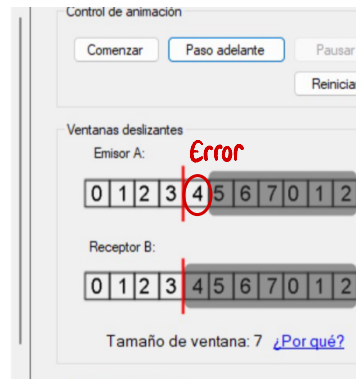
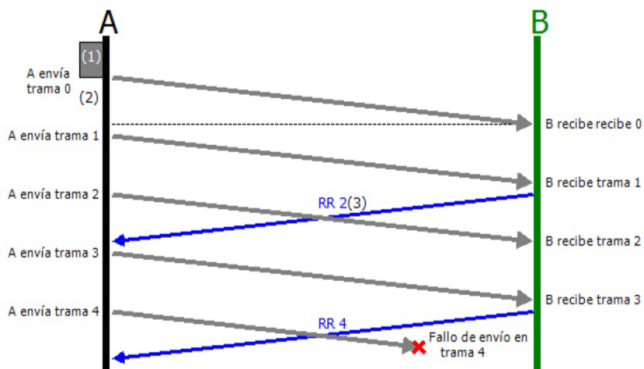
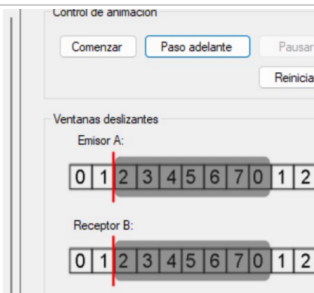
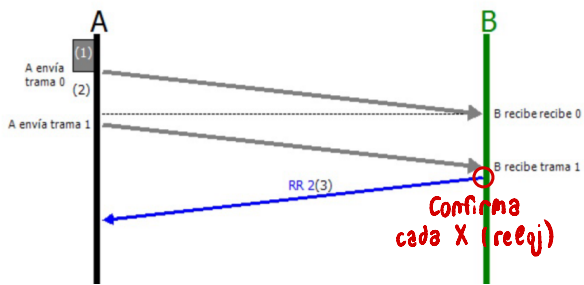
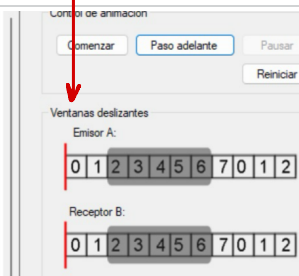
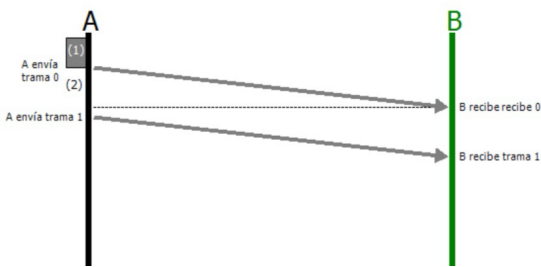
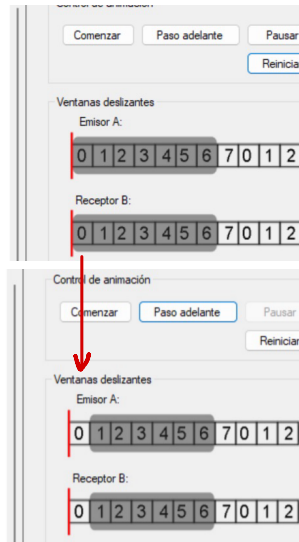
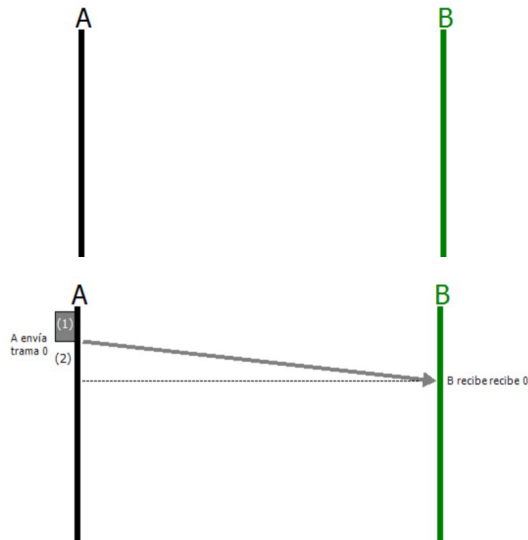
2. Igual que 1 con tamaño de ventana 0.5, 1, 2, 5 y 10

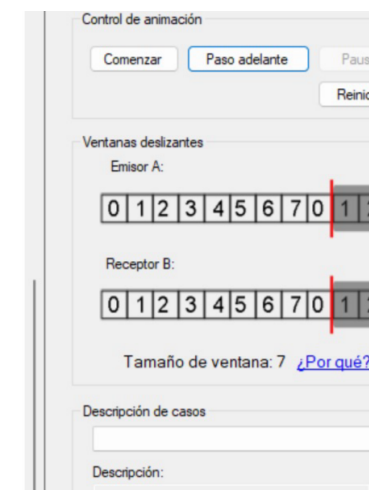
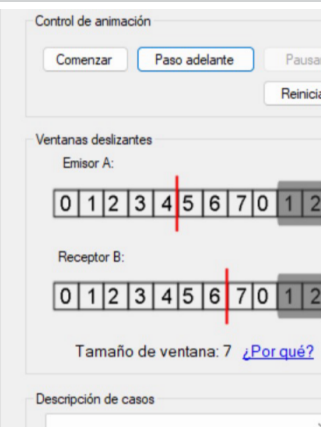
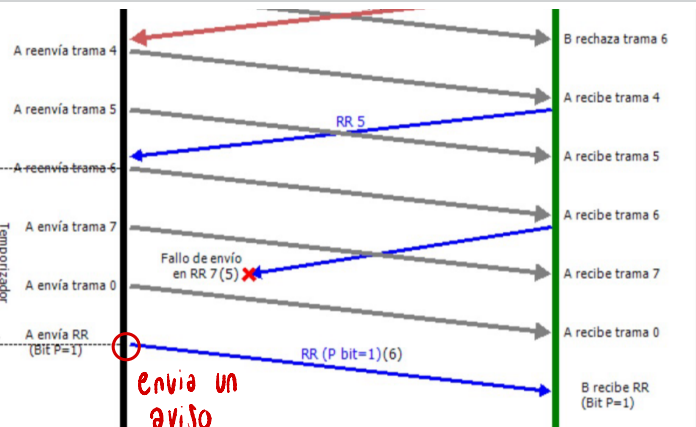
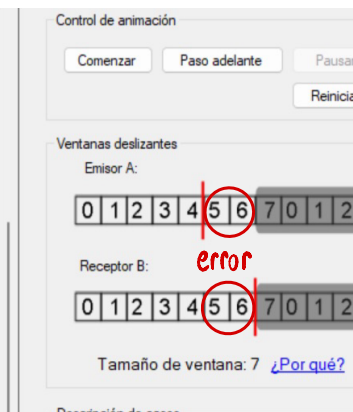
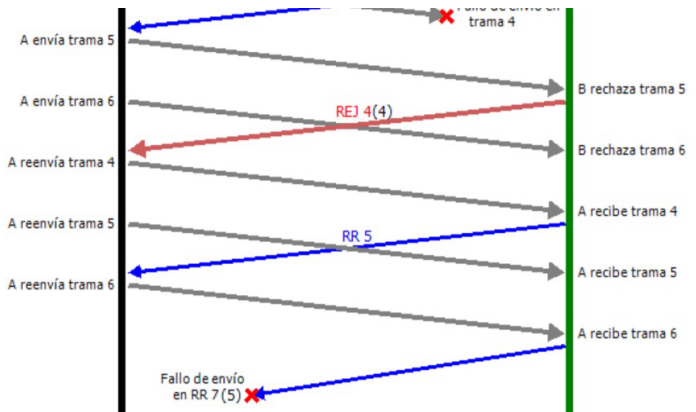
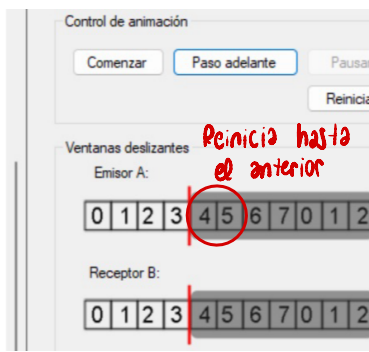
Las añadidas en orden a análisis de resultados

$$\text{Velocidad efectiva} = \frac{\text{Info a enviar}}{\text{Total simulación}}$$



Vuelta atrás





4.

Nueva simulación: Vuelta atrás N

Nombre: e5-3

Descripción: Ej 5
Intervalo de Expiracion = 7
Probabilidad de error = 1E-05
Tamaño de ventana = 3

Simular

Cancelar

Abrir ...

Parámetros

Tamaño total información (bytes): 100000

Longitud de trama (bytes): 406

Longitud de cabecera (bytes): 6

Longitud de RR (bytes): 10

Velocidad de transmisión (bps): 200000000

Velocidad propagación (m/s): 150

Distancia (m): 150

Intervalo de expiración (s): 0.5

Probabilidad error de bit (BER): 5E-05

Ventanas deslizantes

Bits para n° de secuencia de tramas:

☐ 3 bits

☒ 7 bits

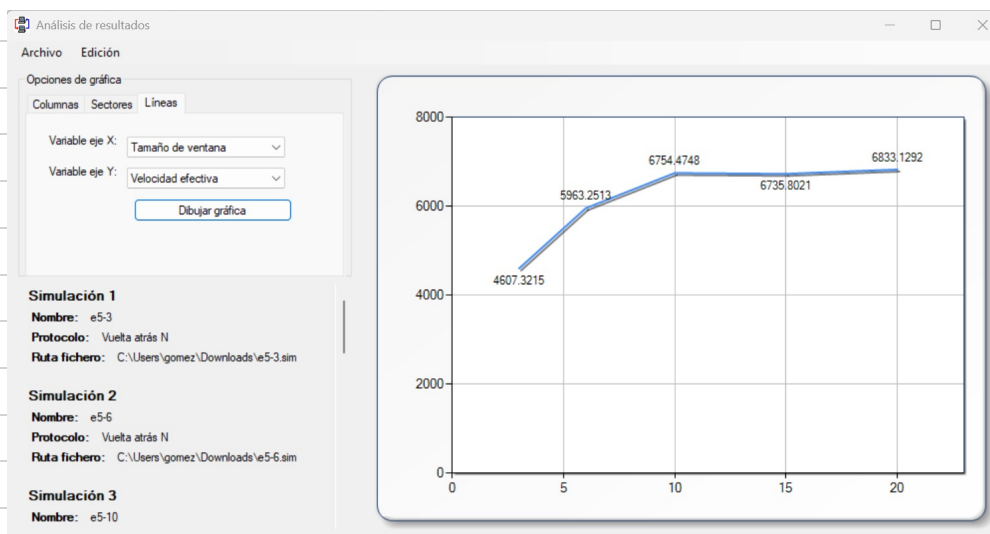
Tamaño de ventana: 3

Tiempo de procesamiento

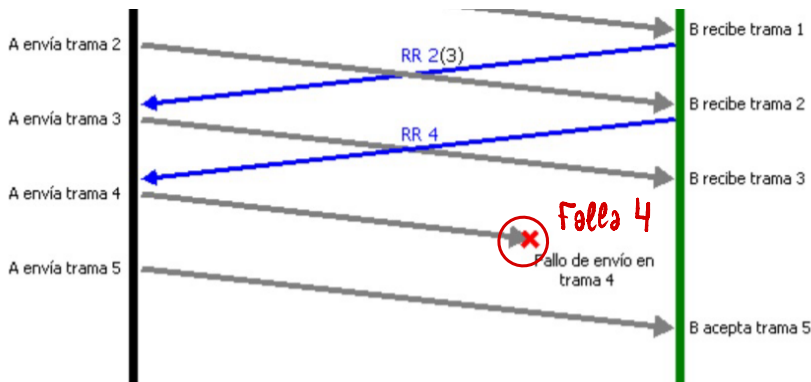
☐ Sí

☒ No

2. Igual que 4 con intervalos de expiración 3, 6, 10, 15 y 20
Las añadimos en orden a análisis de resultados



Rechazo selectivo (vuelta atrás con cambios)



Control de animación

Comenzar

Paso adelante

Pausar

Reiniciar

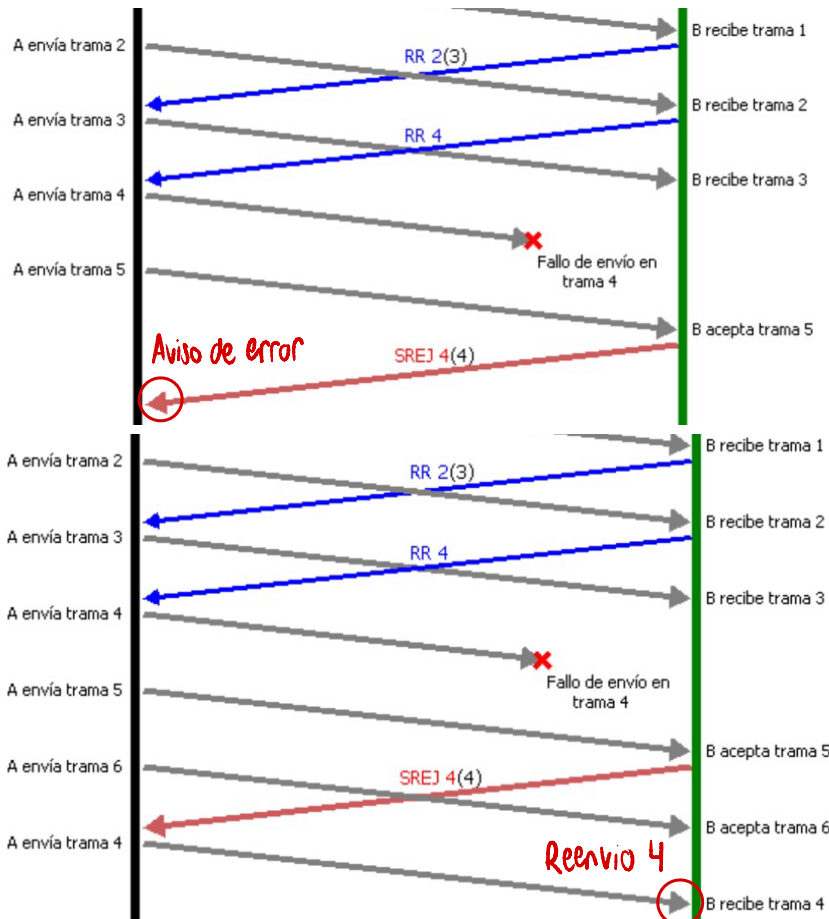
Ventanas deslizantes

Emisor A:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4

Receptor B:

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4



Control de animación

Comenzar Paso adelante Pausar Reiniciar

Ventanas deslizantes

Emisor A:

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Receptor B:

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño de ventana: 4 ¿Por qué?

Control de animación

Comenzar Paso adelante Pausar Reiniciar

Ventanas deslizantes

Emisor A:

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Receptor B:

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tamaño de ventana: 4 ¿Por qué?

Descripción de casos

7. Añadimos simulaciones ej 5 y las mismas pero rechazo selectivo

